CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Correction de l'exercice 1 : Questions de cours : vrai ou faux

1) **Vrai** : $ac < 0$ donc $-4ac > 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac > 0$.

2) **Faux** : si $\Delta < 0$, le trinôme est toujours du signe de a.

3) **Vrai** : $a \times 1^2 + b \times 1 + c = a + b + c = 0$; le produit des racines vaut $\frac{c}{a}$, donc l'autre racine est $\frac{c}{a}$.

4) **Faux** : $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$, le trinôme n'a pas de racine et ne se factorise pas.

Correction de l'exercice 2 : Équations se ramenant au second degré

a) Condition $x \neq -2$. $x^2 - 4 = 0 \iff x = 2$ ou $x = -2$; on rejette -2. $\mathscr{S} = \{2\}$.

b) Conditions $x \neq 0$ et $x \neq -1$. On réduit au même dénominateur : $\dfrac{2x+1}{x(x+1)} = \dfrac{3}{2} \iff 2(2x+1) = 3x(x+1) \iff 3x^2 - x - 2 = 0$.
$a + b + c = 0 : x = 1$ ou $x = -\frac{2}{3}$ (toutes deux acceptables). $\mathscr{S} = \left\{-\frac{2}{3}\,;\,1\right\}$.

c) Condition $x \neq 0$. $x(x+2) = 8 \iff x^2 + 2x - 8 = 0 : \Delta = 36$, $x = 2$ ou $x = -4$. $\mathscr{S} = \{-4\,;\,2\}$.

Correction de l'exercice 3 : Inéquations

a) $3x^2 - 4x + 1 : a + b + c = 0$, racines 1 et $\frac{1}{3}$; $a > 0$, positif à l'extérieur. $\mathscr{S} = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right] \cup [1\,;\,+\infty[$.

b) $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ et $-x^2 + x + 6 = -(x-3)(x+2)$ (racines 3 et -2).

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x^2 - 4x + 3$		$+$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$-x^2 + x + 6$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
Produit		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	

$\mathscr{S} = [-2\,;\,1] \cup \{3\}$.

c) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$: conditions $x \neq 2$ et $x \neq 3$.

x	$-\infty$		-1		2		3		$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$	‖	$+$	‖	$+$	
$x^2 - 5x + 6$		$+$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
Quotient		$-$	0	$+$	‖	$-$	‖	$+$	

$\mathscr{S} =]-1\,;\,2[\cup]3\,;\,+\infty[$.

Correction de l'exercice 4 : Équations bicarrées

On pose $X = x^2$ avec $X \geq 0$.

a) $X^2 - 3X + 2 = 0$: $a+b+c = 0$, $X = 1$ ou $X = 2$. $\mathscr{S} = \{-\sqrt{2}\,;-1\,;1\,;\sqrt{2}\}$.

b) $4X^2 - 17X + 4 = 0$: $\Delta = 289 - 64 = 225 = 15^2$, $X = \frac{17 \pm 15}{8}$, soit 4 ou $\frac{1}{4}$.
$\mathscr{S} = \left\{-2\,;-\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\,;2\right\}$.

c) $X^2 + 5X + 6 = 0$: $X = -2$ ou $X = -3$, toutes deux négatives donc rejetées. $\mathscr{S} = \varnothing$.

Correction de l'exercice 5 : Systèmes

a) $(x+y)^2 = 5 + 2\times 2 = 9$, donc $x+y = 3$ ou $x+y = -3$.
$X^2 - 3X + 2 = 0$ donne 1 et 2 ; $X^2 + 3X + 2 = 0$ donne -1 et -2.
$\mathscr{S} = \{(1\,;2)\,;(2\,;1)\,;(-1\,;-2)\,;(-2\,;-1)\}$.

b) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = \frac{7}{12}$ donc $x+y = 7$. $X^2 - 7X + 12 = 0$: $X = 3$ ou 4. $\mathscr{S} = \{(3\,;4)\,;(4\,;3)\}$.

c) $x = y+3$: $(y+3)y = 10 \iff y^2 + 3y - 10 = 0$: $\Delta = 49$, $y = 2$ ou $y = -5$, d'où $x = 5$ ou $x = -2$.
$\mathscr{S} = \{(5\,;2)\,;(-2\,;-5)\}$.

Correction de l'exercice 6 : Problème : achat de sacs de riz

1) Prix d'un sac : $p = \dfrac{120\,000}{n}$ F.

2) Avec un prix $p - 2\,000$, il achète $n+5$ sacs : $(n+5)\left(\dfrac{120\,000}{n} - 2\,000\right) = 120\,000$.

En développant : $120\,000 - 2\,000n + \dfrac{600\,000}{n} - 10\,000 = 120\,000 \iff -2\,000n + \dfrac{600\,000}{n} - 10\,000 = 0$.

En multipliant par $-\dfrac{n}{2\,000}$: $n^2 + 5n - 300 = 0$.

3) $\Delta = 25 + 1\,200 = 1\,225 = 35^2$; $n = \frac{-5+35}{2} = 15$ ou $n = -20$ (rejetée).
Il a acheté **15 sacs** au prix de $\frac{120\,000}{15} = 8\,000$ F le sac.
Vérification : $20 \times 6\,000 = 120\,000$.

LN_EDUCATION